一、选择题（每题 4 分，共 40 分）

1. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上连续，则 $x=0$ 是函数 $g(x)=\frac{\int_0^x f(t)dt}{x}$ 的（　　）

A. 跳跃间断点　　B. 可去间断点　　C. 无穷间断点　　D. 震荡间断点

2. 设函数 $f(x)=x\cos x$，则 $f^{(2021)}(0)=$（　　）

A. 2021　　B. -2021　　C. 2021!　　D. -(2021!)

3. 微分方程 $\frac{dy}{dx}=\frac{y}{x}-\cot\frac{y}{x}$ 的通解为（　　）

A. $\cos\frac{y}{x}=Cx$　　B. $\cos\frac{x}{y}=Cx$　　C. $\cos\frac{y}{x}=\frac{C}{x}$　　D. $\cos\frac{x}{y}=\frac{C}{x}$

4. 当 $x\to 0$ 时，$\sqrt{1+x^2}-1-\frac{x^2}{2}$ 的等价无穷小是（　　）

A. 0　　B. $-\frac{x^2}{4}$　　C. $\frac{x^3}{6}$　　D. $-\frac{x^4}{8}$

5. 设函数 $f(x)$ 连续，且 $f(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}+x\int_0^1 f(t)dt$，则 $\int_0^1 f(t)dt=$（　　）

A. $\ln\left(1+\sqrt{2}\right)$　　B. $2\ln\left(1+\sqrt{2}\right)$　　C. $\sqrt{2}-1$　　D. $2\sqrt{2}-2$

6. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{1-\cos x}{x} & x<0\\ e^x-1 & x\geq 0\end{cases}$，则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处（　　）

A. 不连续　　B. 连续但不可导

C. 可导且 $f'(0)=\frac{1}{2}$　　D. 可导且 $f'(0)=1$

7. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^y+6xy+x^2-1=0$ 所确定，则 $y''(0)=$（　　）

A. -2　　B. 2　　C. -3　　D. 3

8. $\lim\limits_{x\to 0}(1+\ln(1+x))^{\frac{2}{x}}=$（　　）

A. ∞　　B. 1　　C. e^2　　D. e^{-2}

9. 下列各定积分不等于零的是（　　）

A. $\int_{-1}^1 \cos x\ln\left(\frac{2-x}{2+x}\right)dx$　　B. $\int_{-1}^1 \frac{x\cos^3 x}{x^4+3x^2+2}dx$

C. $\int_0^{\frac{9}{2}\pi}\sin^9 x\,dx$　　D. $\int_{-1}^1 \frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}dx$

10. 设函数 $f(x)=x^{\frac{5}{3}}$，则（　　）

A. 函数 $f(x)$ 有极值点 $x=0$，曲线 $y=f(x)$ 有拐点 $(0,0)$

B. 函数 $f(x)$ 有极值点 $x=0$，曲线 $y=f(x)$ 没有拐点

C. 函数 $f(x)$ 没有极值点，曲线 $y=f(x)$ 有拐点 $(0,0)$

D. 函数 $f(x)$ 没有极值点，曲线 $y=f(x)$ 没有拐点

二、计算题（14 分）

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{\sin x}\sin t^2\,dt}{\left(\sqrt[3]{1+\sin^3 x}-1\right)(3+\sin x)}$$

三、（14 分）

求微分方程 $y'' + y' - 6y = (x+1)e^{2x}$ 的通解

四、（12 分）

设由曲线 $y = x^2 - 2x\ (1 \le x \le 2)$，直线 $y = 0$ 及 $x = 1$ 所围成平面图形为 D_1；由曲线 $y = x^2 - 2x\ (2 \le x \le 3)$，直线 $y = 0$ 及 $x = 3$ 所围成平面图形为 D_2。

(1) 求 D_1 的面积 A

(2) 求 D_2 绕 y 轴旋转一周所形成的旋转体的体积 V

五、（12 分）

设 a 为实数，讨论方程$\ln^4 x - 4\ln x + 4x - a = 0$ 的实根个数

六、（8 分）

设函数 $f(x)$ 可导，且 $f'(x)=\arcsin(x-1)^2$， $f(0)=0$，求 $I=\int_0^1 f(x)dx$